

活版印刷術

蘇士清譯

國立四川造紙印刷科職業學校出版部出版

民國三十一年九月

活版印刷術

蘇士清譯

原編著者

總編輯：日本俊山幸男

第一編：宮崎榮太郎

第二編：飯田常治

第三編：川端光治

第四編：今井直一

第五編：川田久長
今井直一

國立四川造紙印刷科職業學校出版部出版

其他鉛字則腹面廣狹不等有種種形式。在 A B C 的二十六個西文字母裏 W 的腹面最寬其餘大多狹小。假使把西文的字母都作成正方四角形那麼 W 這個字母就沒有處安排，就因為它的腹面太寬，而 I 與 l 兩個字母左右就餘空特多，因之西文腹面既參差不齊，必須以側面（即天地）作為度量字體的標準。

在這裏所說的西文鉛字的大小，就是說側面（天地）的大小。

如前所述東方漢文系統之鉛字腹面與側面大小相同，由面積可定大小。西文的側面雖然相當寬大，而縮小的 I 比較側面窄腹面寬的

W 的面積差得多，所以西文的大小不以面積作標準。腹面的寬窄程度叫做鉛字格

東方各國鉛字之大小係以西方各國之鉛字大小為標準，採用小派卡（Small pica）制，英美兩國鉛字的大小，都是依派卡為基準，（如東方之老五號）但東方各國用之印刷仍嫌稍大，所以採用次一級的小派卡，

初號		活版
一號		活版術
二號		活版印刷
三號		活版印刷術
四號		活版印刷術上
五號		活版印刷術上卷
六號		活版印刷術上卷已出版
七號		活版印刷術上卷已出版

(1) 七號 $\times 2 =$ 五號 (4) 八號 $\times 2 =$ 六號
 (2) 五號 $\times 2 =$ 二號 (5) 六號 $\times 2 =$ 三號
 (3) 二號 $\times 2 =$ 初號 (6) 四號 $\times 2 =$ 一號

還有兩種比較派卡稍小或稍大相當於英格里斯 *Englisch* 和普萊維爾 *Prevel*，以上各種二分之一和倍數的都有。即相當小派卡的稱為五號，五號的二倍是二號。相當於英格里斯的稱為四號，四號的二倍是一號。相當於普萊維爾的是六號，六號的二倍是三號。於是由一號至七號制定了七種鉛字。其次為了書籍的標題和廣告的組版的應用，又作了一種二號的二倍的初號鉛字，最小的又作了六號的二分之一的八號鉛字，一共九種。在這九種中間，以五號字為本位鉛字，多用於印書籍雜誌新聞等件，七八號字多用標注說明注音等件。

外國的鉛字種類很多，名稱也各異，近年已完全統一採用點數體制 *point system*。所有鉛字都稱為「點」不復用舊式的名稱了。（此點數體制已經傳到東方各國，日本和中國也很盛行，最流行的小五號字即點數體；但一般人多稱為九磅字，概係九「點」*point* 讀音之訛傳——譯者）

三 點數體制 *Point system*

什麼叫作點數體？又為什麼有點數體制的出現呢？以次將逐項說明。

所謂 *point* 「包音特」就是表示鉛字尺度的單位，以這個單位表示鉛字的大小的制度，稱為點數體制，用這種制度所鑄的鉛字稱為點數體鉛字。在這裏雖然有了一個簡單的定義，但點數體制為什麼出現？而點數體又是怎麼樣的種類呢？值得我們再加以研究。

東方各國的鉛字完全仿效歐西各國的派卡，英格里斯，普萊維爾，在前面已經敘述過了，可是歐西各國根據什麼做出那麼大小的鉛字來呢？這也是一件很稀奇的事情。原來在歐西各國還沒有實行點數體制的時候，所有鉛字的大小都是鑄造所隨意想出來的，並沒有有一定標準的根據。東方各國的鉛字既然都是仿效歐西各國製造的，自然也沒有一定的標準，都是囋哩囉碌雜亂無章的。

鉛字的大小不止是兩個鑄造所鑄出來的互有差異，就是同一鑄造所的作品因為年代湮久，也多少有些不同之處不能始終如一。

在歐洲各國是採用派卡制，派卡的大小是介乎英格里斯和小派卡的中間，但是各個鑄造所的作品還是不能一致。有的工廠的出品近乎其他工廠的小派卡，又有的工廠比別的工程廠的英格里斯還要小一點，各鑄造所間一點也不能統一，都是隨意而定鉛字的大小。在英國雖以派卡為標準，但各鑄造所鑄造的派卡還有很大的差別，茲列表說明如下：（把派卡體鉛字集到一呎長，不因爲什麼，就有很大的差異）

鑄	造	所	一個鉛字之大小(吋)	一呎所容之個數
密勒李洽公司	miller and Richard Co.		〇、一六七八三	七一、五〇〇
恰斯萊特父子公司	sir chas- Reed and sons		〇、一六七四四	七一、六六七
佛格思公司	figgins co.		〇、一六七三五	七一、七〇八

多數的鑄字業者和印刷者對於廢止點數體制，大以為然，於是乃以最通用的馬格拉爾公司 Mackellar Smith and Jordan Co 的派卡體為標準鑄造鉛字。一八七八年命名為『美國式可能交換體鉛字』 American System of Interchangeable Type Body 實行發賣。

由一八七八年起，又經過了八年的時光，到一八八六年在尼哥拉 Niagara 舉行了一次合衆國鉛字製造業協會的會議，在這次會議上對於新式點數體制，曾舉出檢定委員提出調查報告。經精細檢定之後，雖反對者大有人在，而多數人則認為採用此制度非常便利。經此次決定以後『點』乃成為標準，從前馬格拉爾公司的標準鉛字派卡及其所屬系統之鉛字，如以『點』計算恰無餘數，但這確是馬格拉爾公司的鉛字和點數體鉛字不謀而合的偶然事情。

英國在距今二十五六年以前，也曾有一度關於鉛字大小調整問題的論爭，問題的中點在於採用點數體制呢？還是不採用點數體制呢？假令說因為同文的緣故而採用美國點數體制的話，是用一吋七十二分之一作為一點呢？還是用馬格拉爾公司一派卡十二分之一作為一點呢？大起爭論。由於在英國用美國造鉛字的家數很多，所以由最著名的柯斯倫公司倡導採用馬格拉爾公司的點數體制，以一派卡十二分之一作為一點，其他鑄造所也都仿效，於是在英美及其所屬各地都以這個標準作為單位。

日本之點數體制，也是採用美國制度以馬格拉爾公司的一派卡十二分之一作為一點，並非以一吋七十

點數體鉛字大小字樣

四十八點

點數體鉛字是

四十二點

點數體鉛字是

三十六點

點數體鉛字是

三十點

點數體鉛字是法國人

二十四點

點數體鉛字是法國人夫陸

二十點

點數體鉛字是法國人夫陸

十八點

點數體鉛字是法國人夫陸尼爾所

十六點

點數體鉛字是法國人夫陸尼爾所

十四點

點數體鉛字是法國人夫陸尼爾所創作的

十二點

點數體鉛字是法國人夫陸尼爾所創作的

十一點

點數體鉛字是法國人夫陸尼爾所創作的

十點

點數體鉛字是法國人夫陸尼爾所創作的

九點

點數體鉛字是法國人夫陸尼爾所創作的

八點

點數體鉛字是法國人夫陸尼爾所創作的

七·七五點

點數體鉛字是法國人夫陸尼爾所創作的

七·五點

點數體鉛字是法國人夫陸尼爾所創作的

六點

點數體鉛字是法國人夫陸尼爾所創作的

二分之一爲一點的單位。

馬格拉爾公司所鑄的派卡鉛字的大小是○・一六六〇四四吋，一點等於○・〇一三八三七吋，（○・三五一四六吋），那麼七十二點只等於○・九九六二六四吋不足一吋。

有人這樣說，○・九九六二六四吋，雖然不夠一吋，大概是一吋的樣子，就當作一吋記憶好了，可是差別的地方雖然很少，究竟差別總是差別，『大概』這樣說法在鉛字鑄造所裏決不許可的。假使把馬格拉爾公司的鉛字和一吋六分之一作爲一派卡的鉛字，都排成三十字一行，互相比較一下，有極大的差別。

以一吋七十二分之一作爲一點，則一點等於○・〇一三八九吋，一派卡的十二倍等於○・一六六六八吋，那麼三十字的一行等於三十倍的五、〇〇〇〇四吋。

但是馬格拉爾公司一派卡等於○・一六六〇四四吋，三十字的一行等於四・九八一三二吋。於是兩者相差○・〇一八七二吋，等於一・三五點餘。

這就是說，一點又三分之一以上的差別，差一點不要緊這是不可以的。

把舊有的鉛字，用點數體積精密的計算起來，有如次表（以日本東京鑄地活版所鉛字爲標準）

初號 四二・〇〇點

一號 二七・五〇點

二號	二一・〇〇點
三號	一六・〇〇點
四號	一三・七五點
五號	一〇・五〇點
六號	八・〇〇點
七號	五・二五點
八號	四・〇〇點

西文舊有鉛字以點數計算有一個偶然間的碰合，在兩面已經敘述過了，馬格勃爾公司出品各鉛字派卡及其他，以點數計算都毫無餘數，所得一整數如左：

Semi nonpareil

Nonpareil

Pica

Three line nonpareil

Two line pica

三點

六點

十二點

十八點

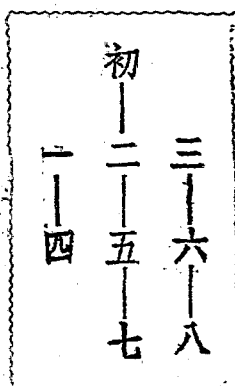
二十四點

他文字都是腹面比較側面小，所以表示鉛字的大小不以腹面而以側面為主。

A 漢文鉛字的大小

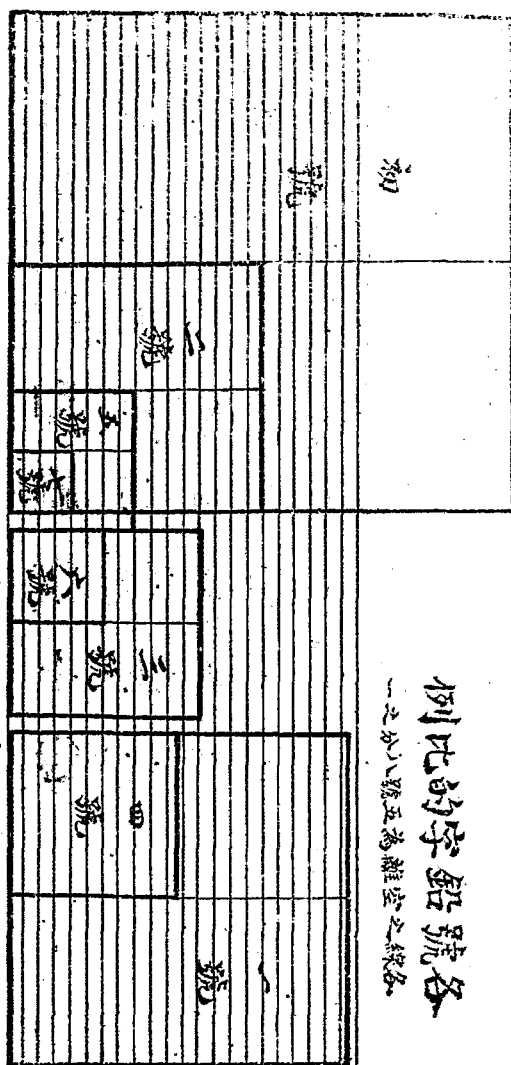
活版術原來是由歐美傳過來的，所以大小格也完全以歐美鉛字為標準，有以次九種，比例如下：（所謂多少倍是指側面，不是說面積，例如二倍就是側面長的二倍，若以面積說就是四倍了。閱第一一九頁圖即可了然）。

初號 二號的二倍 一號 四號的二倍 二號 五號的二倍 三號 六號的二倍
四號 一號的二分之一 五號 七號的二倍 六號 八號的二倍 七號 五號的二分之一
八號 六號的二分之一（此號字用者很少）



二號的二分之一是五號，五號的二分之一是七號。

鉛字大小的關係因為是排版工作上的重要事情，所以必須記住，像以上這樣記法比較容易記憶，把上圖的一，二，三記住，在一下邊是四，二的下邊是五，三的下邊是六這樣順次記下去，二的上邊是初號，五的下邊是七號，六的下邊是八號這樣記憶就很好了。在數字以下的等於以上數字的二分之一，例如初號的二分之一是二號，



例比的字鉛號各

一之八八號五為體空之樣各

初號和二號，二號和五號的關係我們已經知道了，那麼一號二號三號的各個比例如何，也有曉得的必要，但是正確的像前圖那樣幾倍幾倍的比例是不可能的，這是不便的一點。大致說起來有如以次這樣的舉例計算法，就是三號約為五號的一倍半，六號約為五號的四分之三，四號約為五號的一倍又八分之三稍小。為再求詳細一點可參考上圖，但上圖只是表示大小的比例，不是實際的大小，實際的大小如以次的字樣：

初號 活版印刷術上卷

一號 活版印刷術上卷

二號 活版印刷術上卷

三號 活版印刷術上卷

四號 活版印刷術上卷

五號 活版印刷術上卷

六號 活版印刷術上卷

七號 活版印刷術上卷

B 西文鉛字的大小

西文鉛字不以號數分別而以名稱代表，在西文裏使用最普通的鉛字是派卡體以用途而說相當於漢文的

老下號鉛字。西文鉛字的筆劃不完全在整個字面上，如 b 和 f 是靠上的。相反的 g i p 等字是靠下的，所以鉛字的字面比較整個字體稍小一點。漢文鉛字因為是正方四角形的，字面和鉛字體完全相同，所以雖然是同大小的鉛字而漢文鉛字的字面比西文大，因之把在西洋和漢文老五號相當而有數餘的派下體用來還是稍大，所以採取一種較小的體裁小派下體，作為標準體裁的五號鉛字。

其次是西文鉛字大小的名稱，諸列的 (1) (2) (3) 是表示大小的順序，各行的下邊相當於上面鉛字的倍數。

- (一) Excelsior——Nonpareil——Pica
- (二) Brilliant——Munion——English
- (三) Semi-brevier——Brevier (六號)——2 line Brevier (三號)
- (四) Diamond——Bourgeois——Great Primer
- (五) Pearl——Long Primer——Paragon
- (六) Ruby (七號)——Small Pica (五號)——2 line Small Pica (二號)

這和漢文鉛字樣式是同樣的，上下成倍數，至於橫列的 Brilliant, Semi-Brevier, Diamond, 等不成倍數比例。

在這例示以外還有好多種更大號的鉛字，這些鉛字都是在這些名稱以上冠以倍數字樣。例如 Pica 11

中華民國三十一年九月初版

活版印刷術 全一冊

定價每冊法幣廿六元

外埠酌加運費匯費

原編輯者：日本俊山幸男
譯述者：蘇士清

印刷者：國立印刷職業學校工廠
造紙
重慶沙坪壩第二號信箱

發行者：造紙印刷季刊社
重慶沙坪壩第二號信箱

經售處：中國文化服務社
重慶磁器街

經售處：商務印書館
重慶白象街

經售處：五十年代出版社
重慶新生路四十號

版權所有
翻印必究